

Devoir n° 3 : Correction.

EXERCICE 1 : DIVERS *Non détaillé*

- 1) $S = \{x \mapsto Ae^{2x} + Be^x - xe^x, A, B \in \mathbb{R}\}$.
- 2) Fait en TD.

EXERCICE 2 : UNE ÉQUATION NON LINÉAIRE

- 3) a) Commençons par résoudre l'équation différentielle homogène associée $(E'_0) : y' + \frac{2x}{1+x^2} y = 0$.

Comme $x \mapsto \ln(1+x^2)$ est une primitive de $x \mapsto \frac{2x}{1+x^2}$, les solutions de (E'_0) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda \exp(-\ln(1+x^2))$, où $\lambda \in \mathbb{R}$.

Autrement dit, l'ensemble des solutions de (E'_0) est : $\left\{ \begin{bmatrix} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{\lambda}{1+x^2} \end{bmatrix} ; \lambda \in \mathbb{R} \right\}$.

- b) Cherchons, à présent, une solution particulière de l'équation $(E') : y' + \frac{2x}{1+x^2} y = \frac{1}{(1+x^2)^2}$.

Pour cela, utilisons la méthode de variation de la constante, et considérons donc une fonction f de la forme $x \mapsto \frac{\lambda(x)}{1+x^2}$, où λ est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

Cette fonction f est dérivable, et est solution de (E') si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\underbrace{f'(x) + \frac{2x}{1+x^2} f(x)}_{= \frac{\lambda'(x)}{1+x^2}} = \frac{1}{(1+x^2)^2}.$$

Par conséquent, f est solution de (E) si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lambda'(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Pour cela, il suffit de choisir $\lambda(x) = \arctan(x)$, pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Par conséquent, la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{\arctan(x)}{1+x^2}$ est une solution particulière de (E') .

Finalement, les solutions de (E') sont les fonctions de la forme $x \mapsto \frac{\lambda + \arctan(x)}{1+x^2}$, où $\lambda \in \mathbb{R}$, autrement

dit l'ensemble des solutions de (E') est : $\left\{ \begin{bmatrix} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{\lambda + \arctan(x)}{1+x^2} \end{bmatrix} ; \lambda \in \mathbb{R} \right\}$.

- 4) Puisque la fonction arc-tangente prend toutes les valeurs de l'intervalle $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$, pour que f_λ ne s'annule jamais, il faut et il suffit que λ ne fasse pas partie des valeurs prises par la fonction $-\arctan$, c'est-à-dire encore les valeurs de l'intervalle $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.
- 5) Signalons tout d'abord que, f étant une fonction dérivable qui ne s'annule pas, $\frac{1}{f}$ est une fonction dérivable, et ne s'annule pas.

f est solution de (E) si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) - \frac{2x}{1+x^2} f(x) + \frac{1}{(1+x^2)^2} f(x)^2 = 0$, ce qui peut se réécrire, en divisant les deux membres de cette égalité par $f(x)^2 (\neq 0)$:

$$\frac{f'(x)}{f(x)^2} - \frac{2x}{1+x^2} \times \frac{1}{f(x)} + \frac{1}{(1+x^2)^2} = 0.$$

Comme, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2}$, l'égalité ci-dessus peut encore se réécrire :

$$-\left(\frac{1}{f}\right)'(x) - \frac{2x}{1+x^2} \times \frac{1}{f(x)} + \frac{1}{(1+x^2)^2} = 0.$$

Par conséquent, f est solution de (E) si et seulement si $\frac{1}{f}$ est solution de (E') .

- 6) Le résultat de la question précédente assure que les solutions de (E) qui ne s'annulent pas sont les inverses des solutions de (E') ne s'annulant pas. La résolution de (E') effectuée dans la question préliminaire, ajoutée au travail de détermination des solutions de (E') qui ne s'annulent pas permettent de conclure que les solutions de (E) qui ne s'annulent pas sont les fonctions de la forme $x \mapsto \frac{1+x^2}{\lambda + \arctan(x)}$, où $\lambda \in \left]-\infty, -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, +\infty\right[$.
- 7) Notons φ la fonction identiquement nulle : elle est dérivable, et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\underbrace{\varphi'(x)}_{=0} - \frac{2x}{1+x^2} \underbrace{\varphi(x)}_{=0} + \frac{1}{(1+x^2)^2} \underbrace{\varphi(x)^2}_{=0} = 0$$
. La fonction identiquement nulle est donc solution de (E) .
- 8) Soit f une solution de (E) qui s'annule en au moins un point x_0 .
 En notant de nouveau φ la fonction identiquement nulle, on constate que f et φ sont deux solutions de (E) vérifiant la condition $f(x_0) = 0 = \varphi(x_0)$.
 Le résultat proposé au début de la question 3. garantit l'unicité d'une solution de (E) vérifiant cette « condition initiale ». Cela impose donc que $f = \varphi$.
 Ainsi, si une solution de (E) s'annule en au moins un point, alors elle est identiquement nulle.
 Finalement, la fonction identiquement nulle est la seule solution de (E) qui s'annule en au moins un point.

EXERCICE 3 : SUITE D'INTÉGRALES

- 9) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{\cos^n(t)}$ étant bien définie et continue sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, l'intégrale I_n est correctement définie.
- 10) $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 \times dt = \frac{\pi}{4}$.
 Pour le calcul de I_2 , on reconnaît la dérivée de $\tan$: $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2(x)} = [\tan(x)]_0^{\frac{\pi}{4}} = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) - \tan(0) = 1$.
- 11) En réduisant au même dénominateur les fractions du second membre, on voit facilement qu'il suffit d'avoir $a - b = 0$ et $a + b = 1$, les réels cherchés sont donc $a = b = \frac{1}{2}$.
- 12) Si l'on pose $t = \sin(x)$, on a alors (après avoir remarqué que la fonction sinus est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$)
 $dt = \cos(x) dx$, et on peut donc écrire : $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos(x)} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(x) dx}{\cos^2(x)} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(x) dx}{1 - \sin^2(x)}$ si bien que l'intégrale I_1 se réécrit : $I_1 = \int_{\sin(0)}^{\sin(\frac{\pi}{4})} \frac{dt}{1 - t^2}$.
 On remarque que, pour tout t compris entre $\sin(0)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$, $t \notin \{-1, 1\}$, si bien que l'égalité établie dans la question précédente peut s'appliquer... et nous permettre de calculer I_1 :

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dt}{1-t} + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dt}{1+t} \right) = \frac{1}{2} \left([-\ln(1-t)]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} + [\ln(1+t)]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-\ln\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \ln\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right) \underbrace{= \dots\dots\dots = \ln(1 + \sqrt{2})}_{\text{simplicifications classiques}} \end{aligned}$$

- 13) De même en réduisant et identifiant on obtient $a = b = c = d = 1/4$
- 14) On a $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^3(x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(x)}{\cos^4(x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(x)}{(1 - \sin^2(x))^2} dx$, le changement de variables $t = \sin(x)$ donne $I_3 = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{(1 - t^2)^2} dt$. Or avec la question précédente, on obtient :

$$I_3 = \frac{1}{4} \left[-\ln(1-t) + \ln(1+t) + \frac{1}{1-t} - \frac{1}{1+t} \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \underbrace{= \dots\dots\dots =}_{\text{calculs rapides}} = \frac{\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})}{2}.$$

- 15) Le cdv $u = \tan(x)$ donne $I_4 = \int_0^1 (1 + u^2) du = \frac{4}{3}$.
- 16) Effectuons une intégration par parties. Puisqu'on connaît une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)}$, il est naturel de considérer les fonctions u et v suivantes, qui sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$:

$$u(x) = \frac{1}{\cos^n(x)} \quad u'(x) = n \frac{\sin(x)}{\cos^{n+1}(x)} \quad v'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} \quad v(x) = \tan(x)$$

$$\text{On a alors : } I_{n+2} = \left[\frac{1}{\cos^n(x)} \times \tan(x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} - n \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x)}{\cos^{n+1}(x)} \times \tan(x) dx.$$

$$\text{D'une part, } \left[\frac{1}{\cos^n(x)} \times \tan(x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = (\sqrt{2})^n, \text{ et d'autre part :}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x)}{\cos^{n+1}(x)} \times \tan(x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2(x)}{\cos^{n+2}(x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos^2(x)}{\cos^{n+2}(x)} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^{n+2}(x)} dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^n(x)} dx = I_{n+2} - I_n. \end{aligned}$$

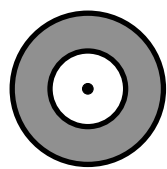
$$\text{On a donc } I_{n+2} = (\sqrt{2})^n - n(I_{n+2} - I_n), \text{ et finalement : } I_{n+2} = \frac{(\sqrt{2})^n}{n+1} + \frac{n}{n+1} I_n.$$

- 17) On applique avec $n = 1$ $I_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \times I_1 = \frac{\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})}{2}$. et avec $n = 2$ pour $I_4 = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} I_2 = \frac{4}{3}$.

EXERCICE 4 : FONCTION ET SYSTÈME

- 18) On obtient $\begin{cases} x + y - z = a \\ y + 2z = b - a \\ 0 = -3a + b + c \end{cases}$
- 19) Si $-3a + b + c \neq 0$ le système, et donc l'équation proposée n'a pas de solution, f n'est pas surjective. Sinon l'équation a une infinité de solution car le système n'est pas triangulaire, f n'est donc pas injective.
- 20) L'étude donne directement $f(\mathbb{R}^3) \setminus \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid -3a + b + c = 0\}$.

EXERCICE 5 : SATURÉE D'UNE PARTIE

- 21) Soit $x \in A$. Alors par définition, $f(x) \in f(A)$ donc, $x \in f^{-1}(f(A))$. Ainsi, $A \subset s(A)$.
- 22) $x \in s(A) \iff f(x) \in f(A) \iff \exists a \in A, f(x) = f(a)$.
- 23) Fait au moins 3 fois en classe $f([1, 2]) = [1, 4]$ et $s([1, 2]) = [-2, -1] \cup [1, 2]$.
- 24) $f([1, 2]) = \{|x|, x \in [1, 2]\} = \{x, x \in [1, 2]\} = [1, 2]$, car $\forall x \in [1, 2], x > 0$. Donc, $s([1, 2]) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \in [1, 2]\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in [1, 2] \text{ ou } -x \in [1, 2]\}$ donc $s([1, 2]) = [-2, -1] \cup [1, 2]$.
- 25) $f([1, 2]) = \{|x| \mid x \in [1, 2]\} = [1, 2]$. Donc, $s([1, 2]) = \{x \in \mathbb{C} \mid |x| \in [1, 2]\}$, donc $s([1, 2])$ est cette fois-ci la couronne de centre O, de rayon interne 1 et de rayon externe 2.
- 
- 26) $f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{1\}$ donc $s(\{1\}) = \{z \in \mathbb{C} \mid z^3 = 1\}$ d'où $s(\{1\}) = \{1, j, j^2\}$ d'après nos connaissances sur les complexes.
- 27) On a $f(\mathbb{U}) = \{f(z), z \in \mathbb{U}\} = \{z^3, z \in \mathbb{U}\}$. On pense bien que c'est égal à $\mathbb{U}$; on va le montrer.
Soit $y \in f(\mathbb{U})$. Alors, il existe $z \in \mathbb{U}$ tel que $y = z^3$. Ainsi, $|y| = |z|^3 = 1^3 = 1$, d'où $y \in \mathbb{U}$. On a donc l'inclusion $f(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$. Réciproquement, soit $y \in \mathbb{U}$. On doit trouver $z \in \mathbb{U}$ tel que $y = z^3$. On peut aussi passer par la forme trigonométrique pour montrer qu'un z existe et ce z est bien de module 1, car $|z|^3 = |y| = 1$. Ainsi, $y \in f(\mathbb{U})$. On a donc l'inclusion $\mathbb{U} \subset f(\mathbb{U})$.
Finalement, les deux inclusions donnent l'égalité $f(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$.
Mais alors, $s(\mathbb{U}) = f^{-1}(\mathbb{U}) = \{z \in \mathbb{C} \mid z^3 \in \mathbb{U}\}$. Donc, si $z \in \mathbb{C}$, alors $z \in s(\mathbb{U})$ ssi $z^3 \in \mathbb{U}$ ssi $|z^3| = 1$ ssi $|z|^3 = 1$ ssi $|z| = 1$ ssi $z \in \mathbb{U}$ car $|z| \in \mathbb{R}_+$. Ainsi, $s(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$.

- 28) Supposons que f soit injective. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. Montrons que $s(A) = A$. On a déjà vu à la question 19 que $A \subset s(A)$. Il reste donc à montrer l'autre inclusion. Soit donc $x \in s(A)$. Alors, par définition, $f(x) \in f(A)$, donc il existe $a \in A$ tel que $f(x) = f(a)$. Mais comme f est injective, $x = a \in A$. Ainsi, $s(A) \subset A$, d'où finalement $s(A) = A$. Réciproquement supposons que $s(A) = A$ et montrons que f est injective. Soit $x, y \in E$ tels que $f(x) = f(y)$. Notons $A = \{x\}$. On a $f(y) = f(x)$ et $f(x) \in f(A)$, donc $y \in f^{-1}(f(A))$ donc $y \in s(A) = A$, ce qui s'écrit $y \in \{x\}$ donc $x = y$, f est bien injective.
- 29) Supposons que f soit constante, égale à $b \in F$. Soit alors $A \subset E$. $f(A) = \{f(x), x \in A\} = \{b, x \in A\} = \{b\}$, si A possède au moins un élément, c'est-à-dire si $A \neq \emptyset$. Mais alors, $s(A) = f^{-1}(\{b\}) = \{x \in E \mid f(x) = b\} = E$. Donc $s(A) = E$ si $A \neq \emptyset$.
Enfin, $f(\emptyset) = \emptyset$ donc $s(\emptyset) = f^{-1}(\emptyset)$ donc $s(\emptyset) = \emptyset$.
- 30) Supposons que $A \subset B$ et montrons que $s(A) \subset s(B)$. Soit donc $x \in s(A)$. Alors $f(x) \in f(A)$ donc il existe $a \in A$ tel que $f(x) = f(a)$. Mais $a \in A \subset B$, donc $a \in B$. Ainsi, comme $f(x) = f(a)$ et $a \in B$, on a par définition $f(x) \in f(B)$ et encore par définition, $x \in f^{-1}(f(B)) = s(B)$. On a donc montré que $s(A) \subset s(B)$.
- 31) Montrons que $s\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} s(A_i)$ par double inclusion. Soit $j \in I$. Alors $A_j \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ donc d'après la question précédente, $s(A_j) \subset s\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)$. Ceci étant valable pour tout $j \in I$, on en déduit donc que $\bigcup_{i \in I} s(A_i) \subset s\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)$. Réciproquement, soit $x \in s\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)$. Alors $f(x) \in f\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)$, donc il existe $a \in \bigcup_{i \in I} A_i$ tel que $f(x) = f(a)$. Comme $a \in \bigcup_{i \in I} A_i$, il existe $j \in I$ tel que $a \in A_j$. Alors, $f(x) = f(a)$ et $a \in A_j$ donc $f(x) \in f(A_j)$, d'où $x \in s(A_j)$. Ainsi, $x \in \bigcup_{i \in I} s(A_i)$. On a donc montré que $s\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcup_{i \in I} s(A_i)$.
Les deux inclusions permettent d'en déduire que $s\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} s(A_i)$.
- 32) Soit $j \in I$. Alors $\bigcap_{i \in I} A_i \subset A_j$ donc $s\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset s(A_j)$. Ceci étant valable pour tout $j \in I$, $s\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} s(A_i)$.
Posons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 0$, $A = [0, 1]$ et $B = [2, 3]$. Alors, f est constante, donc $s(A) = s(B) = \mathbb{R}$, d'où $s(A) \cap s(B) = \mathbb{R}$. D'autre part, $A \cap B = \emptyset$ donc $s(A \cap B) = \emptyset$. On a donc $s(A \cap B) \neq s(A) \cap s(B)$.
- 33) Soit $A \subset E$. Montrons que $s(A)$ est saturée, i.e. $s(A) = s(s(A))$. On a déjà $s(A) \subset s(s(A))$, d'après la question 1. Soit maintenant $x \in s(s(A))$. Alors, $f(x) \in f(s(A))$, donc il existe $y \in s(A)$ tel que $f(x) = f(y)$. Mais $y \in s(A)$, donc $f(y) \in f(A)$. Or $f(x) = f(y)$, donc $f(x) \in f(A)$, ainsi $x \in f^{-1}(f(A))$ et $x \in s(A)$. On a donc montré l'inclusion $s(s(A)) \subset s(A)$ ce qui donne au total l'égalité $s(A) = s(s(A))$.
- 34) C'est une application immédiate de la définition et de la question 31.
- 35) Ce n'est plus aussi immédiat. Prenons une famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties saturées. En appliquant la question 32), on a $s\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} s(A_i) = \bigcap_{i \in I} A_i$ car les $A_i, i \in I$, sont saturées. En posant $B = \bigcap_{i \in I} A_i$, on a donc $s(B) \subset B$. Mais la question 19 montre que $B \subset s(B)$. Ainsi, $s(B) = B$ et $s\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \bigcap_{i \in I} A_i$.
- 36) Soit $A \subset E$ une partie saturée. Montrons que $E \setminus A$ est saturée, i.e. $s(E \setminus A) = E \setminus A$.
On a encore une fois l'inclusion $E \setminus A \subset s(E \setminus A)$. Nous allons donc montrer l'autre inclusion.
Soit donc $x \in s(E \setminus A)$. Montrons que $x \in E \setminus A$. On a $x \in s(E \setminus A)$, donc $f(x) \in f(E \setminus A)$, donc il existe $y \in E \setminus A$ tel que $f(x) = f(y)$. Si $x \in A$, on a $f(y) \in f(A)$, donc $y \in s(A)$. Or, $s(A) = A$ donc $y \in A$. On arrive à une contradiction, donc $x \notin A$ donc $x \in E \setminus A$. On a ainsi montré que $s(E \setminus A) \subset E \setminus A$ ce qui donne finalement l'égalité $s(E \setminus A) = E \setminus A$.